

FRONT-END DEVELOPMENT PORTFOLIO

Koparion

글로벌 온라인 서점 웹 플랫폼 구축

Open API 및 LocalStorage 기반 동적 이커머스 고도화

이강토 / gangto0924@naver.com

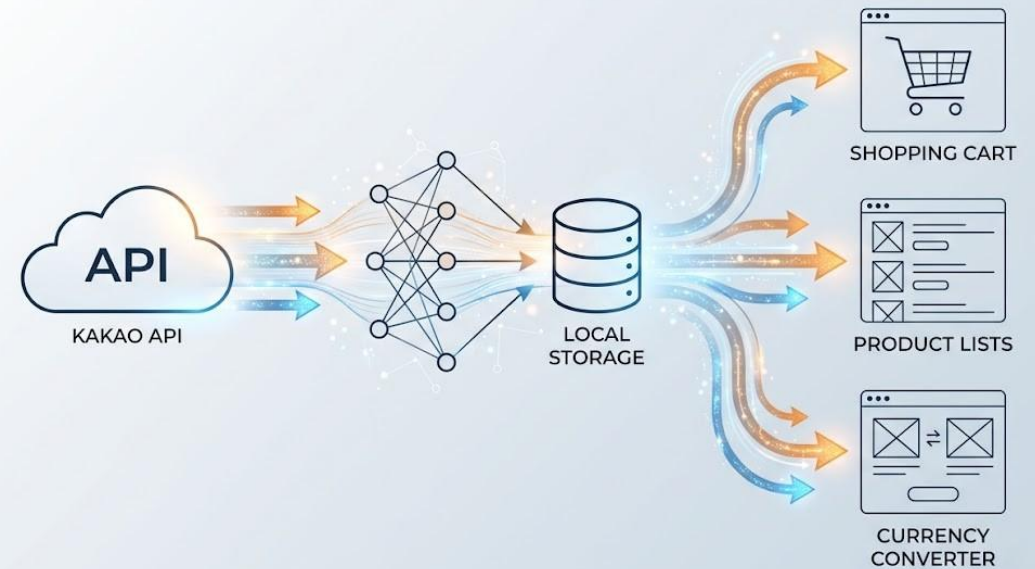
1. 주제 선정 및 목표

정적 웹을 넘어선 '실무형 이커머스'

단순한 퍼블리싱을 넘어, 실제 사용자와 상호작용하는 생동감 있는 웹 애플리케이션을 구현하고자 **Koparion 온라인 서점**을 주제로 선정했습니다.

- ▶ **Open API** 카카오 도서 검색 API를 활용한 대량의 도서 데이터 실시간 파싱 및 렌더링.
- ▶ **Data Mgmt** 장바구니/위시리스트 로컬스토리지(Local Storage) 연동 및 무상태(Stateless) 극복.
- ▶ **Global** 브라우저 전체의 가격 데이터를 제어하는 '다국어 환율 변환 시스템' 자체 구축.

E-Commerce Data Flow



2-1. 자료 조사 및 벤치마킹

경쟁사 UI/UX 분석

국내 대형 서점 플랫폼의 사용자 경험(UX)을 분석하여 익숙하면서도 개선된 레이아웃을 도출했습니다.

- ▶ **교보문고 / 예스24:** 사용자에게 가장 익숙한 GNB(메가메뉴) 구조와 신뢰감을 주는 Footer 필수 정보 배치 차용.
- ▶ **리디북스 (RIDI):** 상세 페이지 하단의 '연관 도서 추천' 영역을 가로 스와이프(Swiper.js) 형태로 구현하는 부드러운 인터랙션 벤치마킹.

핵심 기술 스택 (Tech Stack)

서버 연동 없이도 완벽한 프론트엔드 로직을 구현하기 위해 최적의 도구를 선정했습니다.

- ▶ **JavaScript**
Vanilla JS & jQuery를 혼용한 DOM 조작 최적화.
- ▶ **API**
Kakao REST API 비동기 통신 (fetch/ajax).
- ▶ **Library**
모바일 터치와 반응형을 완벽 지원하는 Swiper.js 적용.
- ▶ **Storage**
Web Storage API를 활용한 데이터 영속성 유지.

2-2. 전체 일정 (WBS)

분류	세부 작업명 (Task)	진행 기간	핵심 산출물
기획/설계	아이디어 도출, 페르소나 설정, 와이어프레임 기획	03.16 ~ 03.19	사용자 플로우, 화면 설계서
디자인	템플릿 구조 분석, Noto Sans KR 폰트 패치, 스타일링	03.19 ~ 03.24	통일된 CSS, 공통 레이아웃
구현 (Main/Sub)	Kakao API 연동, 동적 DOM 생성, Swiper 슬라이더 적용	03.25 ~ 03.28	동적 렌더링 화면 구현
구현 (Cart/Global)	LocalStorage 장바구니 로직, 실시간 다국어 환율 변환기	03.29 ~ 03.30	커머스 결제 로직 완성
마무리	CSS Overflow 등 버그 픽스, 코드 리팩토링 및 회고	03.30	최종 디버깅, 포트폴리오

3-1. 기획 (페르소나 설정)



이개발 (28세, 주니어 프론트엔드 개발자)

"다양한 IT 원서를 원화와 달러로 바로 비교하고 싶어요."

- ▶ **행동 패턴:** 바쁜 업무 속 모바일과 PC를 오가며 빠르게 직무 관련 도서를 탐색.
- ▶ **핵심 니즈:** 해외 번역서나 원서를 구매할 때 환율 비교가 필수적이며, 카테고리가 직관적이고 군더더기 없는 UI를 선호.
- ▶ **Pain Point:** 상세 페이지에서 스크롤이 너무 길어지는 것을 싫어하며, 장바구니 수량 변경 시 새로고침 없이 즉각적인 금액 확인을 원함.

3-2. 와이어프레임 & 레이아웃 전략

Main & Sub Page Layout

페르소나의 탐색 피로도를 낮추기 위해 정보 밀도를 최적화했습니다.

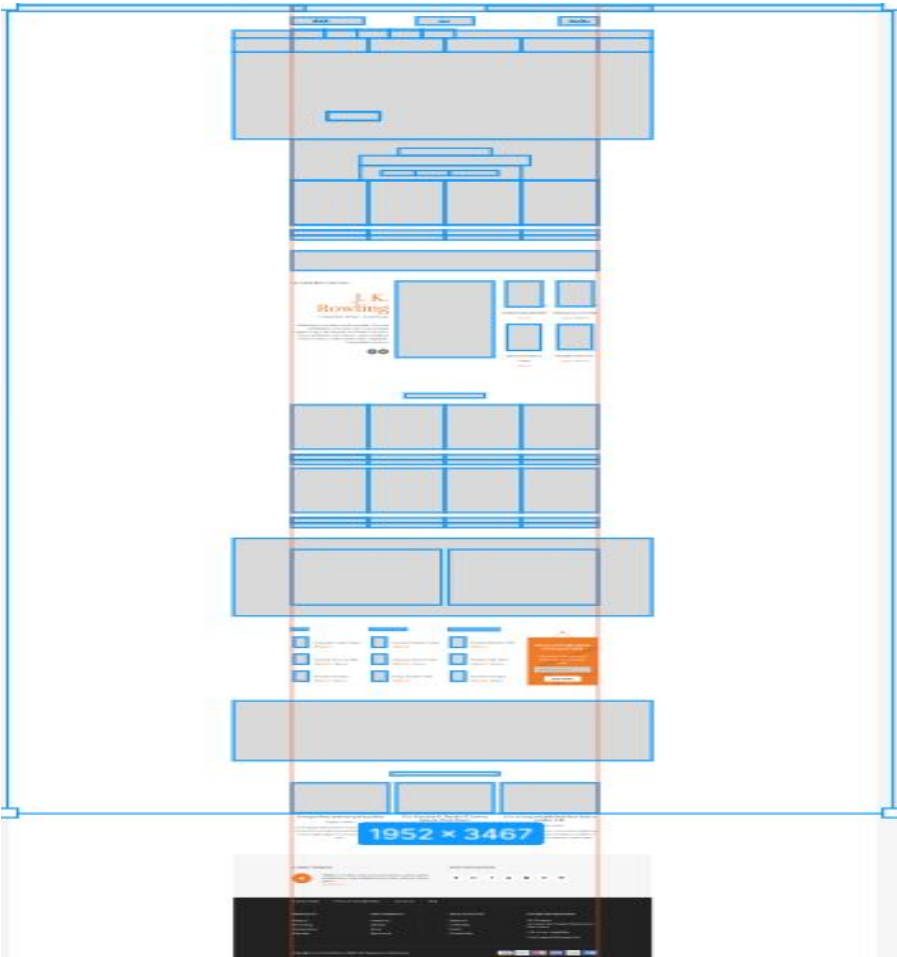
- ▶ **Main:** 최상단 글로벌 환율 변환기 배치. 카테고리 탭 클릭 시 API를 재호출하여 새로고침 없이 리스트 갱신.
- ▶ **Sub:** 좌측 썸네일 고정(Sticky)으로 시각적 안정감 부여. 긴 도서 설명은 가상 요소(Gradient)와 '더보기/접기' 토글 로직을 통해 높이 제어.

Swiper & Cart Layout

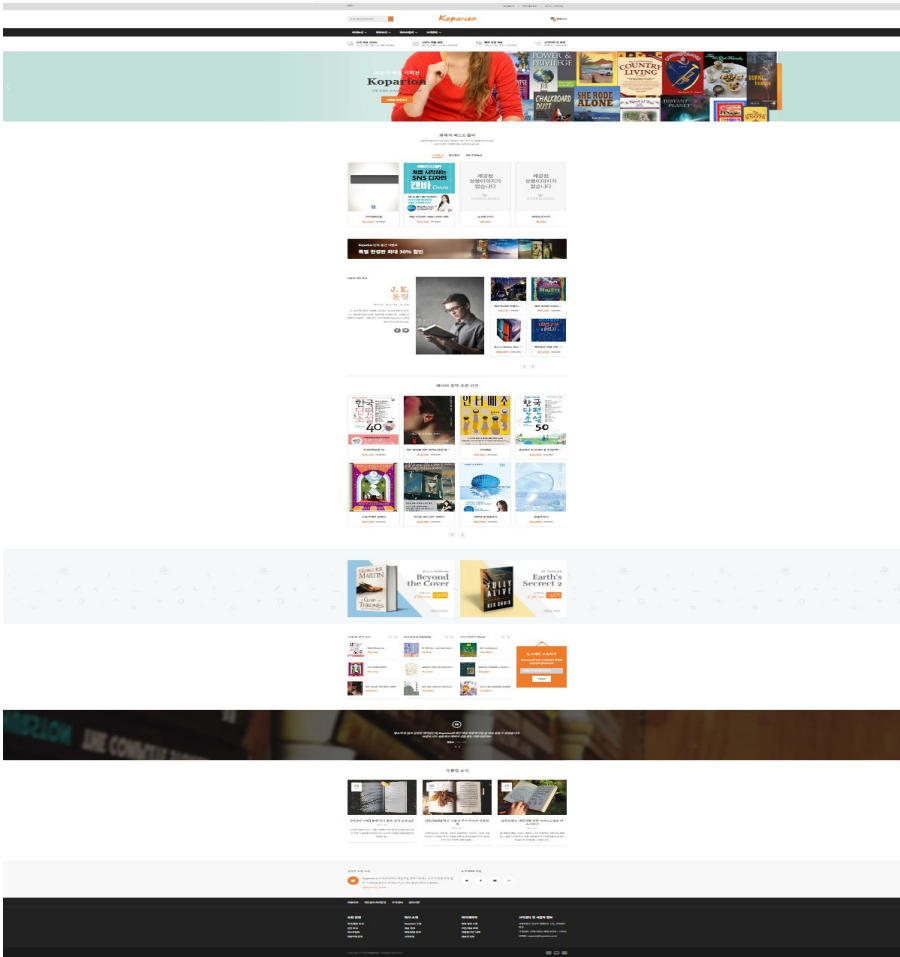
매끄러운 인터랙션과 직관적인 구매 플로우를 설계했습니다.

- ▶ **Swiper:** 서브 페이지 하단 '이달의 추천 도서' 영역에 가로 스크롤(Swipe) 적용. 버튼 가림 현상을 막기 위해 네비게이션 버튼을 컨테이너 외부로 분리.
- ▶ **Cart:** Table 형태의 깔끔한 목록. 수량 증감 버튼 조작 시 우측 총 결제 금액 박스에 실시간 반영되도록 설계. 실수 방지용 모달 창 도입.

피그마를 이용한 와이어 프레임



메인 페이지 레이아웃



[HOME](#)
[개인회원로그인](#)
[주요정보소개](#)
[로그인/회원가입](#)

검색어를 입력하세요

[Koparion](#)
[로그인](#)

[국내도서](#)
[외국도서](#)
[배스드블러](#)
[고객센터](#)

0 / 처음 시작하는 SNS 11장 연애

어류 시작하는 SNS 디자인 캠페인

₩17,820

세상 모든 디자인을 가장 쉽고 빠르게 작업할 수 있는 '캔버스'를 기초로한 응용까지 가능한 초고의 완성 '캐니언'을 대표적 '캐니언'과 함께 어류 시작하는 SNS 디자인 캠페인! 캐니언의 개념으로 나뉘는 이번 캠페인에서는 캔버스의 리레이아웃을 가장 빠르고 편리하게 할 수 있는 '캔버스'를 소개하고 있습니다.

디자인!

- + =

▼ 캠페인부터 보기

© 원시리소스 제작

KRW > 마이페이지 | 주문/배송조회 | 로그인 / 회원가입

검색어를 입력해주세요

Koparion

장바구니

국내도서 > 외국도서 > 베스트셀러 > 고객센터 >

쇼핑 계속하기	장바구니 비우기
---------	----------

결제 예정 금액

상품 금액

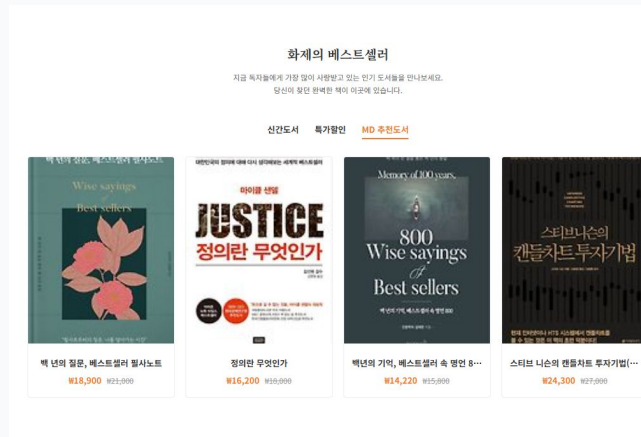
₩54,720

총 결제 금액

₩54,720

결제하기

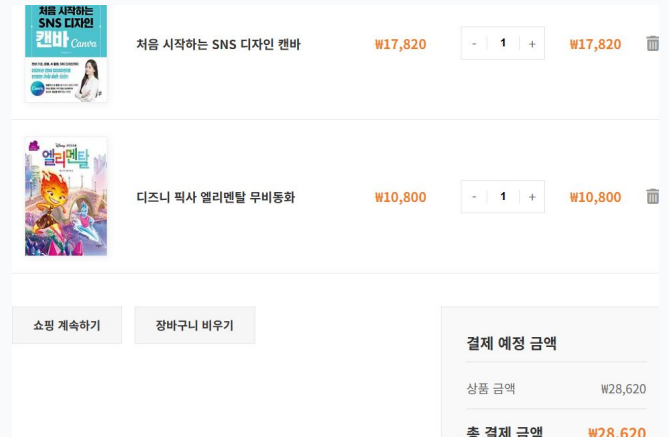
3-3. 화면 설계 (Prototype)



[Main] 동적 DOM 생성 및 탭 이동, 다중 미니 슬라이더 배치



[Sub] 텍스트 접기/펼치기 토글 및 연관 도서 Swiper 추천 영역



[Cart] LocalStorage 연동 실시간 수량/총액 계산 및 커스텀 모달

4-1. 핵심 기능 구현 (Implementation)



글로벌 환율 변환 시스템

단순 텍스트 변경이 아닌,
window.formatPrice 전역 함수를
선언하여 KRW, USD, EUR, JPY
고정 환율을 계산합니다.
선택된 통화는 LocalStorage에 저장되어
사이트 전역의 가격을 동적으로 즉시
환산하여 렌더링합니다.



상태 유지 장바구니 로직

LocalStorage 배열에 객체 단위로 도서
정보를 담아 브라우저 종료 시에도
데이터가 유지됩니다. 중복 상품은
findIndex로 식별해 수량만 증가시키며,
장바구니 내 수량 조절 버튼 클릭 시 개별
단가와 총 결제 금액을 실시간
재계산합니다.



동적 렌더링 & UI 컨트롤

Kakao API로 받아온 JSON 데이터를
템플릿 리터럴로 조합해 화면을 그립니다.
로딩 지연 시 "**불러오는 중...**" 상태
메시지를 구현해 UX를 개선하고,
a 태그와 button 태그의
CSS(`font-family: inherit` 등)를
통일함으로써 완벽한 크로스 브라우징
디자인을 맞췄습니다.

4-2. 시각적 화면 동작 및 디테일

1px의 디테일까지 맞춘 UI/UX

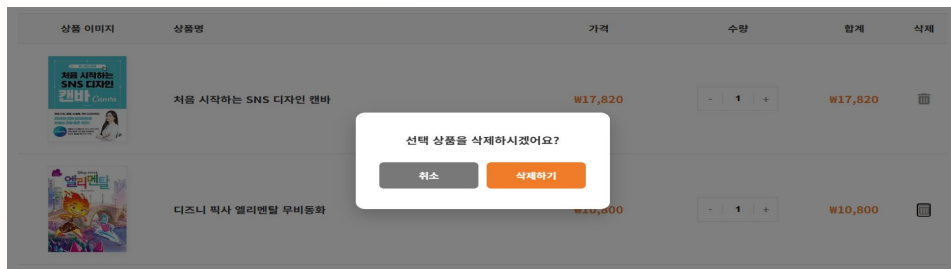
기능이 완벽하게 시각적으로 동작하도록 세밀한 스타일링을 진행했습니다.

백 년의 질문, 베스트셀러 필사노트

₩18,900

중에서 명문장을 골라 수년간 출간한 “백 년의 기억, 베스트셀러 속 명언 800”은, 수 만 독자들의 책장에 깊은 흔적을 남겼습니다. 그중에서도 가장 많은 공감을 얻은 100여 개의 문장을 선별하고 질문을 추가하여, 백 년의 질문, 베스트셀러 필사노트》라는 책을 출간하게 되었습니다. 필사로부

더보기



이달의 추천 도서



▶ **더보기/접기 트랜지션:** 상세 설명이 길 경우 max-height를 제한하고 CSS 가상 요소로 하단 그라데이션 페이드 아웃 효과를 주어 자연스럽게 정보량을 제어했습니다.

▶ **안전한 삭제 모달:** 장바구니 아이템 삭제 시 기본 `alert` 대신, 사이트 테마에 맞춘 커스텀 Modal 창을 띄워 사용자 경험의 일관성을 유지했습니다.

▶ **Swiper 라이프사이클:** 비동기 데이터가 DOM에 모두 그려진 '직후'에 new Swiper()를 초기화하도록 순서를 제어하여, 마우스 드래그와 무한 루프 기능이 오류 없이 시각적으로 동작하게 완성했습니다.

5. 평가 및 프로젝트 회고

"보이는 화면을 그리는 것을 넘어, '데이터의 흐름과 구조의 본질'을 이해하는 트러블 슈팅 경험이었습니다."

가장 기억에 남는 것은 하단 **Swiper** 버튼이 사라지는 레이아웃 버그를 해결한 과정입니다.

단순히 CSS 수치를 바꾸는 것을 넘어, 라이브러리가 가진 `overflow: hidden` 속성과 DOM 구조의 상관관계를 파악하여 버튼을 래퍼 밖으로 구조적으로 빼내는 방식으로 트러블 슈팅을 해냈습니다.

더불어 로컬스토리지를 활용한 장바구니 로직과 글로벌 환율 계산기를 직접 짜보면서, 프론트엔드 개발에서 '**상태 관리**'와 '**모듈화된 로직**'이 얼마나 중요한지 깊이 깨달았습니다. 이번 경험이 후일에 복잡한 실무 환경에서도 원인을 분석하고 끈질기게 해결해 낼 수 있는 단단한 개발자로 성장할 수 있는 발판이 된 것 같아서 좋았습니다.

Thank You!

경청해 주셔서 감사합니다.

Koparion 프론트엔드 포트폴리오 프레젠테이션

본 문서는 구조적 설계와 사용자 경험 최적화의 결과물입니다.